

Clasa 11P1 · S9

Modulul I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor

Ora de laborator tehnologic (LT)

Importanța, obiectivele și mijloacele întreținerii. Managementul întreținerii preventiv-planificate

Conținutul pachetului

p. 2–6 Proiect de lecție nr. 9 (S9) (sursa: p. 41–45)

p. 7–9 Manual (ed. elev) – S9 · Întreținerea: importanță, obiective, mijloace. Sistemul preventiv-planificat (sursa: p. 46–48)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 9 · S9**Întreținerea: importanță, obiective, mijloace. Sistemul preventiv-planificat****Date de identificare**

Profesor	prof. ing. Beldugan Adrian-Mircea
Clasa / Calificarea	a XI-a P1 · învățământ profesional · Mecanic utilaje și instalații în industrie (nivel 3)
Modulul	I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (8 ore/săptămână: LT 3 h + IP 5 h)
Unitatea de rezultate ale învățării	URÎ 7. Realizarea operațiilor de întreținere și a reviziilor tehnice periodice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor
Unitatea de învățare (planificare)	UÎ 3 – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor; organizarea lucrărilor · planificată în S9–S20 (LT 36 h, IP 60 h)
Conținutul (planificare)	3.1. Lucrări de întreținere și reglare; SDV-uri și materiale necesare (importanța, obiectivele și mijloacele activității de întreținere, managementul întreținerii preventiv-planificate, lucrări executate de personalul care deservește utilajul și de personalul de întreținere); 3.2. Lucrări de întreținere ale instalațiilor hidraulice (agentul hidraulic, elemente componente, operații de întreținere); 3.3. Lucrări de întreținere ale instalațiilor pneumatice (tipuri de compresoare, principiul de funcționare al compresorului cu piston, operații de întreținere); 3.4. Materiale necesare pentru întreținerea instalațiilor hidraulice și pneumatice; 3.5. SDV-uri necesare executării operațiilor de întreținere; 3.6. Lucrări de întreținere ale instalațiilor electrice; 3.7. Norme de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice
Tema lecției	Întreținerea: importanță, obiective, mijloace. Sistemul preventiv-planificat
Săptămâna / programul	S9 · LT 3 h + IP 5 h LT: marți 10.11.2026, 09:00–11:50 (3 h) IP: marți 10.11.2026, 12:00–14:50 (3 h) IP: vineri 13.11.2026, 13:00–14:50 (2 h)
Tipul lecției	Lecție mixtă (formare de priceperi și deprinderi)
Manualul	Manualul Modulului I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027), p. 46–48
Legătura cu examenul de certificare	EXAMEN – teme 1, 2, 3, 17, 21 (clusterelor A, B, D)

Rezultate ale învățării vizate (SPP – planificarea calendaristică)

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
Cunoștințe	7.1.3. Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor, organizarea acestor lucrări: Tipuri de operații de întreținere și reglare; Operații de întreținere ale instalațiilor hidraulice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor (agentul hidraulic, elemente componente ale instalațiilor hidraulice, operații de întreținere); Operații de întreținere ale instalațiilor pneumatice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor (tipuri de compresoare, principiul de funcționare al compresorului cu piston, operații de întreținere); Materiale necesare pentru întreținerea instalațiilor hidraulice și pneumatice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor; SDV-uri necesare executării operațiilor de întreținere ale instalațiilor hidraulice și pneumatice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor; Norme de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice operațiilor de întreținere ale instalațiilor hidraulice și pneumatice
Abilități	7.2.13. Executarea operațiilor pregătitoare în vederea realizării operațiilor de întreținere ale instalațiilor hidraulice și pneumatice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor 7.2.14. Indicarea operațiilor de întreținere ale agentului hidraulic: decantare, filtrare, menținerea temperaturii în limite admisibile 7.2.15. Executarea operațiilor de întreținere ale elementelor componente ale instalațiilor hidraulice: degresare, înlocuire elemente uzate, spălare, protejare “împotriva coroziunii, supravegherea pompelor în timpul funcționării 7.2.16. Indicarea tipurilor de compresoare (cu piston, rotative, centrifuge) 7.2.17. Executarea operațiilor de întreținere ale compresorului cu piston: supravegherea funcționării-presiune gaze, presiune ulei și apa de răcire, nivel ulei, temperatura apei, temperatura gazelor, curățirea filtrelor, verificarea etanșeității supapelor.

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
	7.2.18. Alegerea, pregătirea și verificarea SDV-urilor și AMC-urilor necesare pentru executarea operațiilor de întreținere ale instalațiilor hidraulice și pneumatice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor, conform documentației tehnice 7.2.19. Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă și a normelor de prevenire și stingere a incendiilor la întreținerea instalațiilor hidraulice și pneumatice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor 7.2.30. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate în prezentarea operațiilor de întreținere ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor 7.2.31. Comunicarea/Raportarea rezultatelor activității profesionale desfășurate
Atitudini	7.3.1. Respectarea procedurilor de lucru 7.3.2. Asumarea responsabilității pentru calitatea lucrării executate 7.3.3. Interrelaționarea la locul de muncă 7.3.4. Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilității pentru sarcina de lucru primită 7.3.5. Respectarea disciplinei la locul de muncă 7.3.6. Asumarea inițiativei în rezolvarea unor probleme 7.3.7. Preocuparea pentru perfecționarea propriei pregătiri profesionale 7.3.8. Respectarea indicațiilor din cartea tehnică pentru verificarea zilnică a stării de funcționare a mașinilor, instalațiilor și utilajelor 7.3.9. Respectarea termenelor de realizare a sarcinilor 7.3.10. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă 7.3.11. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă și PSI specifice întreținerii mașinilor, utilajelor și instalațiilor 7.3.12. Respectarea normelor de protecție a mediului

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (LT) să explice conținutul temei „Importanța, obiectivele și mijloacele întreținerii. Managementul întreținerii preventiv-planificate”;
- O2 – (LT) să aplice: întreținerea menține parametrii și întârzie uzura; reparația înlocuiește ce s-a uzat. Strategii: corectivă, preventiv-planificată, predictivă;
- O3 – (LT) să aplice: ciclul de reparații: RK – RT – RC1 – RT – RC2 – RT – RC1 – RT – RK; între ele, Î zilnic;
- O4 – (LT) să execute lucrarea de laborator „Planificarea lucrărilor dintr-un ciclu de reparații”, respectând criteriul: lucrarea următoare respectă ordinea din ciclu;
- O5 – (IP) să execute lucrarea „Întreținerea zilnică a mașinii de găurit: lucrările operatorului”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM, PSI și de protecția mediului;
- O6 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: toate verificările au fost făcute în ordinea momentelor schimbului;

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe utilaje reale, studiul de caz (de la simptom la cauză), problematizarea, exercițiul; instructaj introductiv, curent și final; lucrul la post și în echipă
Mijloace didactice	Manualul Modulului I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027) – p. 46–48 SDV, utilaje și materiale: fișele utilajelor (ore de funcționare, data ultimei lucrări), ciclul de reparații dat de profesor; calculator, fișa de lucru; mașina de găurit cu coloană (sau mașina primită în grijă); perie și cârlig de span, lavete, ulei pentru ghidaje și coloană, pompă de ulei (ungător manual); lanternă, termometru cu infraroșu, fișa de control zilnic tabla smart; fișe de lucru; documentația utilajelor (cartea tehnică, fișa utilajului)
Forme de organizare	frontal, individual, pe echipe de 2–3 elevi la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru
Documente de referință	Planificarea calendaristică Modulul I, a XI-a P1, 2026–2027 (UÎ 3, S9–S20); SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie, nivel 3; programa școlară – O.M.E.N. nr. 3501/29.03.2018, anexa nr. 3; Lista națională a temelor pentru proba practică de certificare; Manualul Modulului I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027).

Desfășurarea orelor de laborator tehnologic (LT) – Importanța, obiectivele și mijloacele întreținerii. Managementul întreținerii preventiv-planificate · 3 h · manual p. 46–48

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (3 min)	Prezența, pregătirea laboratorului și a tablei smart; verifică echipamentul de protecție.	Își pregătesc manualul, caietul și postul.	conversația	–
2. Reactualizarea cunoștințelor (7 min)	Întrebări din lecția anterioară; o greșală tipică de la ultima lucrare este discutată pe tablă.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (5 min)	Firul săptămânii: La laborator află de ce întreținerea planificată este mai ieftină decât repararea după avarie și cum se construiește ciclul de reparații; în atelier execuți întreținerea zilnică a mașinii de găurit – exact lucrările pe care le face operatorul la fiecare sch...	Formulează ipoteze, notează tema.	problematizarea	–
4. Dirijarea învățării (50 min)	Prezintă conținutul din manual: – Întreținerea este ansamblul lucrărilor executate în timpul exploatării, cu scopul de a menține utilajul în stare de funcționare la parametrii prevăzuți și de a întârzia uzura. Spre deosebire de reparație, întreținerea nu înlocuiește subansambluri uzate, ci ... – Obiectivele întreținerii și mijloacele lor: jocuri în limite (reglaje periodice: pene, piulițe, frâne, curele), frecare și uzură reduse (ungerea după schema de ungere), curățenie și protecție anticorozivă (îndepărtarea șpanului, filtrarea, uleiul de protecție... – corectivă („după avarie”) – se intervine când utilajul s-a oprit; acceptabilă doar la utilaje ieftine, nerelevante pentru producție; – preventiv-planificată – lucrările se execută la intervale stabilite dinainte (ore de funcționare, cicluri, calendar), înainte de apariția defectului; – predictivă (după stare) – intervalul se decide după starea măsurată: vibrații, temperatură, analiza uleiului; o folosesc operatorii mari din port și din industria chimică.	Urmăresc, notează ideile principale, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Lucrarea de laborator (65 min)	„Planificarea lucrărilor dintr-un ciclu de reparații” – Stabilești, pentru utilajele atelierului, ce lucrare planificată urmează și când, pornind de la orele de funcționare. – NSSM: Lucrare de birou. 1) Notează pentru fiecare utilaj orele de funcționare de la ultima RK. 2) Identifică pe ciclu ultima lucrare efectuată și lucrarea următoare. 3) Calculează orele rămase și transformă-le în luni, după regimul de lucru (1 sau 2 schimburi). 4) Completează fișa.	Sarcina: Completează fișa pentru trei utilaje și propune luna în care se face fiecare lucrare. Lucrează pe echipe, notează rezultatele.	experimentul, lucrul pe echipe	lista de control
6. Fixarea și feedbackul (7 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Întreținerea menține parametrii și întârzie uzura; reparația înlocuiește ce s-a uzat.	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	Strategii: corectivă, preventiv-planificată, predictivă. – Ciclul de reparații: RK – RT – RC1 – RT – RC2 – RT – RC1 – RT – RK; între ele, 1 zilnic. – Intervalele se exprimă în ore de funcționare, cicluri sau calendaristic. ? Prin ce se deosebește întreținerea de reparație? ? Care sunt obiectivele întreținerii și prin ce mijloace se ating?			
7. Tema și încheierea (3 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 46–48).	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orelor de instruire practică (IP) – Întreținerea zilnică a mașinii de găurit: lucrările operatorului · 5 h · manual p. 46–48

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (15 min)	Scopul: Execuți lucrările de întreținere zilnică ale mașinii de găurit, în cele trei momente ale schimbului, și întocmești lista de control a operatorului. – NSSM/PSI: Șpanul se îndepărtează numai cu mașina oprită, cu peria și cârligul; lichidul scurs se șterge imediat. – NSSM/PSI: La mașina de găurit nu se lucrează cu mânuși în timpul funcționării (pericol de antrenare).	Repetă regulile de securitate, își echipează postul, primesc SDV-urile.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația operațiilor-cheie (10 min)	Demonstrează pe utilaj; SDV/materiale: mașina de găurit cu coloană (sau mașina primită în grijă); perie și cârlig de șpan, lavete, ulei pentru ghidaje și coloană, pompă de ulei (ungător manual); lanternă, termometru cu infraroșu, fișa de control zilnic.	Urmăresc, pun întrebări.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării – instrucțaj curent (200 min)	Supraveghează, corectează, sprijină elevii. Pașii din manual: 1) Citește în cartea tehnică ce trebuie verificat zilnic; execută verificările de început de schimb și notează-le. 2) Execută o operație scurtă de găurire (sub supravegherea maistrului) și urmărește funcționarea. 3) Oprește, curăță șpanul, unge coloana, pinola și mecanismul de avans. 4) Măsoară temperatura carcasi arborelui după funcționare; compar-o cu cea de la pornire. 5) Completează lista de control zilnic și semnează-o, ca un operator.	Sarcina: Lista de control zilnic completată și propunerea ta: ce verificare ar trebui adăugată pentru mașina din atelier și de ce? Execută lucrarea la post, completează documentele (fișă, bon de lucru).	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (15 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Toate verificările au fost făcute în ordinea momentelor schimbului. ☐ Curățirea și ungerea s-au făcut cu mașina oprită. ☐ Anomaliile au fost notate concret.	Autoevaluare cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instrucțaj final (10 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile; predarea SDV-urilor, curățenia postului,	Predau postul curat și SDV-urile.	–	aprecieri

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	colectarea selectivă a deșeurilor.			

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediare	Completează, cu ajutorul manualului (p. 46–48): Întreținerea menține parametrii și întârzie uzura; reparația înlocuiește ce s-a uzat. Strategii: corectivă, preventiv-planificată, / Ciclul de reparații: RK – RT – RC1 – RT – RC2 – RT – RC1 – RT – RK; între ele, Î
B – consolidare	1) Prin ce se deosebește întreținerea de reparație? 2) Care sunt obiectivele întreținerii și prin ce mijloace se ating? 3) Explică simbolurile Î, RT, RC1, RC2, RK.
A – performanță	De ce întreținerea preventiv-planificată este mai ieftină decât cea corectivă (dă un exemplu cu un rulment gripat)? Întocmește succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru: Completează fișa pentru trei utilaje și propune luna în care se face fiecare lucrare.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 46–48) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

Unitatea de învățare 3. Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor; organizarea lucrărilor

S9 · Întreținerea: importanță, obiective, mijloace. Sistemul preventiv-planificat

Firul săptămânii: La laborator află de ce întreținerea planificată este mai ieftină decât repararea după avarie și cum se construiește ciclul de reparații; în atelier execuți întreținerea zilnică a mașinii de găurit – exact lucrările pe care le face operatorul la fiecare schimb.

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**
3 ore · laborator tehnologic

Importanța, obiectivele și mijloacele întreținerii. Managementul întreținerii preventiv-planificate

Rezultate ale învățării: C 7.1.3. · A 7.2.13.–7.2.19., 7.2.30., 7.2.31. · At 7.3.1.–7.3.12.

Întreținerea este ansamblul lucrărilor executate în timpul exploatării, cu scopul de a menține utilajul în stare de funcționare la parametri prevăzuți și de a întârzia uzura. Spre deosebire de **reparație**, întreținerea nu înlocuiește subansambluri uzate, ci creează condițiile ca piesele să se uzeze cât mai lent. Ea prelungește durata de funcționare, menține precizia, reduce consumul de energie și lubrifianți, previne opririle neplanificate și – nu în ultimul rând – asigură securitatea operatorului.

Obiectivele întreținerii și mijloacele lor: **jocuri în limite** (reglaje periodice: pene, piulițe, frâne, curele), **frecare și uzură reduse** (ungerea după schema de ungere), **curățenie și protecție anticorrosivă** (îndepărtarea spanului, filtrarea, uleiul de protecție, purjarea condensului), **depistarea timpurie a defectelor și securitatea** (control vizual, ascultare, temperaturi, verificarea apărătorilor, frânelor și limitatoarelor).

Strategii de întreținere

- **corectivă** („după avarie”) – se intervine când utilajul s-a oprit; acceptabilă doar la utilaje ieftine, nerelevante pentru producție;
- **preventiv-planificată** – lucrările se execută la intervale stabilite dinainte (ore de funcționare, cicluri, calendar), înainte de apariția defectului;
- **predictivă (după stare)** – intervalul se decide după starea măsurată: vibrații, temperatură, analiza uleiului; o folosesc operatorii mari din port și din industria chimică.

În sistemul preventiv-planificat, **ciclul de reparații** este intervalul dintre două reparații capitale; în interiorul lui se succed, într-o ordine stabilită, **reviziile tehnice (RT)** și **reparațiile curente (RC1, RC2)**, iar între ele operatorul execută **întreținerea zilnică (Î)**.

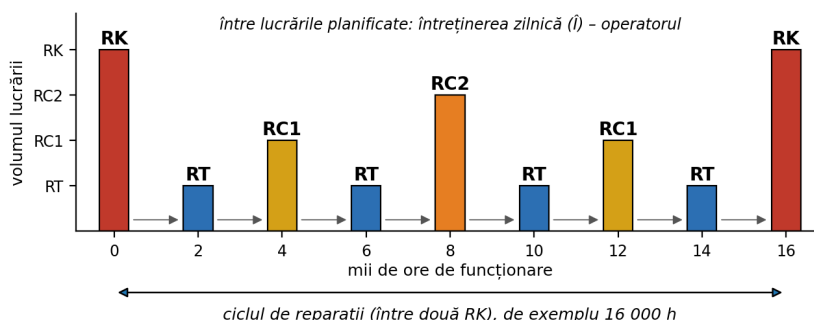


Fig. 16. Succesiunea lucrărilor într-un ciclu de reparații (exemplu pentru o mașină-unealtă)

Simbol	Lucrarea	Ce cuprinde
Î	întreținere zilnică	curățire, ungere, control vizual, reglaje mărunte – operatorul
RT	revizie tehnică	verificări, măsurări, reglaje, înlocuiri de piese mărunte; oprire de câteva ore
RC1	reparație curentă de gradul I	demontare parțială, înlocuirea pieselor cu uzură rapidă
RC2	reparație curentă de gradul II	demontare mai amplă, înlocuirea subansamblurilor uzate
RK	reparație capitală	demontare completă, recondiționare sau înlocuire, remontare, probe de recepție

Aplicație rezolvată – următoarea lucrare din ciclu. O mașină-unealtă are ciclul din figură (lucrări la fiecare 2000 h). Lucrează într-un schimb: $8 \text{ h} \times 250 \text{ de zile} = 2000 \text{ h}$ pe an. Ultima RK s-a făcut acum 5 ani și 3 luni. Ce lucrare urmează și când?

- Ore de la RK: $5 \times 2000 + 0,25 \times 2000 = 10\,500 \text{ h}$.
- Lucrările s-au făcut la 2000 (RT), 4000 (RC1), 6000 (RT), 8000 (RC2), 10 000 (RT).
- Urmează **RC1 la 12 000 h**, adică peste 1500 h ≈ 9 luni.

Reține

- Întreținerea menține parametrii și întârzie uzura; reparația înlocuiește ce s-a uzat. Strategii: corectivă, preventiv-planificată, predictivă.
- Ciclul de reparații: RK – RT – RC1 – RT – RC2 – RT – RC1 – RT – RK; între ele, $\hat{I}$ zilnic.
- Intervalele se exprimă în ore de funcționare, cicluri sau calendaristic.

Întrebări

1. Prin ce se deosebește întreținerea de reparație?
2. Care sunt obiectivele întreținerii și prin ce mijloace se ating?
3. Explică simbolurile $\hat{I}$, RT, RC1, RC2, RK.
4. De ce întreținerea preventiv-planificată este mai ieftină decât cea corectivă (dă un exemplu cu un rulment gripat)?

Lucrarea de laborator: Planificarea lucrărilor dintr-un ciclu de reparații

Scopul lucrării: Stabilești, pentru utilajele atelierului, ce lucrare planificată urmează și când, pornind de la orele de funcționare.

SDV-uri, aparate, materiale

- fișele utilajelor (ore de funcționare, data ultimei lucrări), ciclul de reparații dat de profesor
- calculator, fișa de lucru

Securitate și sănătate în muncă



Lucrare de birou.

Desfășurarea lucrării

1. Notează pentru fiecare utilaj orele de funcționare de la ultima RK.
2. Identifică pe ciclu ultima lucrare efectuată și lucrarea următoare.
3. Calculează orele rămase și transformă-le în luni, după regimul de lucru (1 sau 2 schimburi).
4. Completează fișa.

Fișa de lucru

Utilajul	Ore de la RK	Ultima lucrare	Următoarea	Peste ... h	Luna

Sarcina de lucru

Completează fișa pentru trei utilaje și propune luna în care se face fiecare lucrare.

Controlul lucrării

- ☐ Lucrarea următoare respectă ordinea din ciclu.
- ☐ Conversia ore $\rightarrow$ luni folosește regimul real de lucru.

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ
5 ore · atelierul-școală**Întreținerea zilnică a mașinii de găurit: lucrările operatorului**

Rezultate ale învățării: C 7.1.3. · A 7.2.13.–7.2.19., 7.2.30., 7.2.31. · At 7.3.1.–7.3.12.

Momentul	Operațiile operatorului	Mijlocul
la începutul schimbului	control vizual general; nivelul uleiului la vizor; apărătorile și butonul de avarie; pornire în gol și ascultare pe 2 trepte	vizual, auditiv
în timpul schimbului	îndepărtarea șpanului; urmărirea zgomotului și a temperaturii; completarea lichidului de răcire	perie, cârlig, termometru IR
la sfârșitul schimbului	curățirea mașinii și a zonei; ungerea coloanei și a pinolei; semnalarea anomaliilor în registru	lavete, ulei, registru

Scopul lucrării: Execuți lucrările de întreținere zilnică ale mașinii de găurit, în cele trei momente ale schimbului, și întocmești lista de control a operatorului.

SDV-uri, aparate, materiale

- mașina de găurit cu coloană (sau mașina primită în grijă)
- perie și cârlig de șpan, lavete, ulei pentru ghidaje și coloană, pompă de ulei (ungător manual)
- lanternă, termometru cu infraroșu, fișa de control zilnic

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Șpanul se îndepărtează numai cu mașina oprită, cu peria și cârligul; lichidul scurs se șterge imediat.
- ⚠ La mașina de găurit **nu se lucrează cu mânuși** în timpul funcționării (pericol de antrenare).

Desfășurarea lucrării

1. Citește în cartea tehnică ce trebuie verificat zilnic; execută verificările de început de schimb și notează-le.
2. Execută o operație scurtă de găurire (sub supravegherea maistrului) și urmărește funcționarea.
3. Oprește, curăță șpanul, unge coloana, pinola și mecanismul de avans.
4. Măsoară temperatura carcasei arborelui după funcționare; compar-o cu cea de la pornire.
5. Completează lista de control zilnic și semnează-o, ca un operator.

Fișa de lucru

Verificarea	DA	NU	Observații
nivelul uleiului în limite; fără scurgeri			
apărători montate, buton de avarie funcțional			
funcționare în gol fără zgomote anormale			
mașina curățată și unsă la sfârșitul schimbului			

Sarcina de lucru

Lista de control zilnic completată și propunerea ta: ce verificare ar trebui adăugată pentru mașina din atelier și de ce?

Controlul lucrării

- ☐ Toate verificările au fost făcute în ordinea momentelor schimbului.
- ☐ Curățirea și ungerea s-au făcut cu mașina oprită.
- ☐ Anomaliile au fost notate concret.